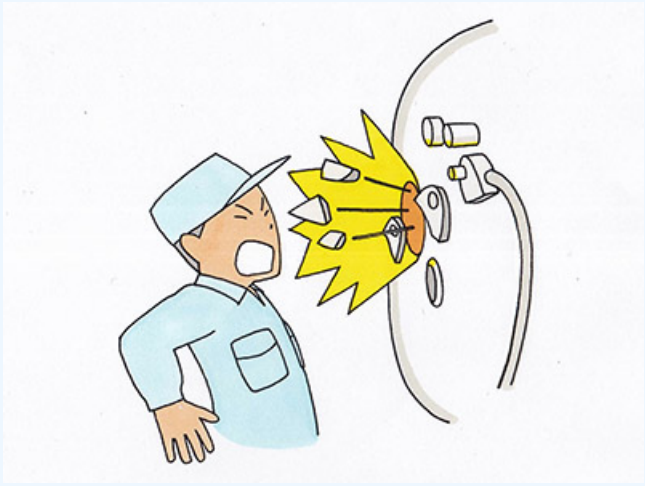
このページを印刷する

燃料電磁弁の安全装置配線を短絡した状態で燃料の送り込みを行ったところ、ボイラーが爆発した



業種	製造業	
事業場規模	300～999人	
機械設備・有害物質の種類(起因物)	炉窯等	
災害の種類(事故の型)	爆発	
被害者数	死亡者数：0人 不休者数：0人	休業者数：1人 行方不明者数：0人
発生要因(物)	作業方法の欠陥	
発生要因(人)	職場的原因	
発生要因(管理)	危険な状態を作る	

No.101402

発生状況

炉筒煙管ボイラーが運転中に失火した原因を解消するため、燃料（灯油と廃食用油混合）配管のストレーナー等を数回清掃したところようやく着火した。

しかし、燃料の供給量が定格流量に達しなかったので、エア抜きを行うため、ボイラーの運転を停止して、燃料電磁弁の安全装置配線を短絡し、強制的に「開」の状態として燃料の送り込みを行ったところ爆発が発生し、ボイラー点検作業のため当該ボイラーの前を歩いていた被災者に、爆発で飛散したものが激突した。

原因

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1　爆発の直接的原因として、停止直後の加熱された炉内に燃料油が入り、炉内温度によって燃料油が気化し、爆発に至ったものと推測される。

(1)　炉内に燃料油が入った原因は、燃料電磁弁を手動で開けたこと。

(2)　爆発前の試運転で着火に成功し、5分程度燃焼したため、炉内の温度が上昇し、燃料油の発火点（灯油の発火点：210℃、一般的な食用油の発火点350℃～370℃）以上となっていたこと。

2　爆発の間接的原因として、ボイラーの燃料に不純物が多く含まれていたため、燃料配管に詰りが生じていたこと。

(1)　廃食用油は、工場で発生するものと、購入するものがあるが、廃食用油を受入れる段階の品質検査等が行われていなかったこと。

(2)　ボイラーの失火は事故前から頻繁に発生し、その原因も「不純物によるもの」と特定されていたにもかかわらず、その対策として、細かなフィルターに変更する等の対策が講じられていなかったこと。

対策

類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1　自動制御システム及び安全装置は、各種条件を加味してシステム化が図られていることから、絶対に短絡等を行わないこと。

2　不純物の少ない廃食用油を使用することにより、燃料配管の詰りを解消すること。

3　廃食用油の受入れ基準を定めて、不純物の少ない廃食油を使用すること。又は、廃食油の受入れタンクから混合タンクのフィルターは、目の細かいフィルターを使用して、ろ過能力を高めること。

4　非定常作業を行う場合は、危険予知、リスクアセスメント等を実施してから作業を行うこと。

このページを印刷する

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.